

▷ Exercice 1 : Complète

1. Soit a un nombre rationnel positif ou nul. On appelle racine carrée de a , le nombre **positif** dont le **carré** est égal à a . On la note $\sqrt{a}$.
2. Soient a et b deux réels positifs. On a :
 $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$; $(\sqrt{a})^2 = a$; $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ (avec $b \neq 0$); $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$.

▷ Exercice 2 : QCM (Bonne réponse en gras)

	Énoncés	A	B	C
1	Si $a \geq 0$, alors $\sqrt{16a^2}$ est égale à	$16a$	$4a$	$4a^2$
2	L'expression $\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{16}}$ est égale à	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$
3	$-5\sqrt{2} + \sqrt{8}$ est égale à	$-3\sqrt{2}$	$-4,243$	$-5\sqrt{10}$
4	$a = 5 + 2\sqrt{6}$ et $-5 + 2\sqrt{6}$ sont	inverses	opposées	conjuguées
5	Écriture simplifiée de $M = 3\sqrt{2}-5 + 3\sqrt{(1-\sqrt{2})^2-8} - \sqrt{12}$	$-6\sqrt{2} - \sqrt{12}$	$-6 - 2\sqrt{3}$	$-10 - \sqrt{12}$
6	Quelle est la valeur de $\frac{5}{6}\sqrt{\frac{36}{5}}$?	$\frac{1}{6}\sqrt{36}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{5}$

▷ Exercice 3 : BFEM 2023

1. **Expression E** : $E = \sqrt{(3-2\sqrt{2})^2 + \sqrt{50}} - 7\sqrt{32} + \sqrt{9}$
 $E = |3-2\sqrt{2}| + 5\sqrt{2} - 28\sqrt{2} + 3$. Comme $3 > 2\sqrt{2}$ ($\sqrt{9} > \sqrt{8}$), $|3-2\sqrt{2}| = 3-2\sqrt{2}$.
 $E = 3-2\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 28\sqrt{2} + 3 = \mathbf{6 - 25\sqrt{2}}$.
2. **Inverses** : $p = \frac{2\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2}$. Conjugué : $p = \frac{(2\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}-2)}{3-4} = \frac{6-4\sqrt{3}-2\sqrt{3}+4}{-1} = \frac{10-6\sqrt{3}}{-1} = 6\sqrt{3}-10$.
 $p \times q = (6\sqrt{3}-10) \times \frac{1}{6\sqrt{3}-10} = 1$. Donc ils sont inverses.
3. **Réels x et y** :
 (a) $x = 6\sqrt{3}-10 = \sqrt{108}-\sqrt{100}$. Comme $108 > 100$, **x est positif**.
 (b) $x^2 = (6\sqrt{3})^2 - 2(6\sqrt{3})(10) + 10^2 = 108 - 120\sqrt{3} + 100 = 208 - 120\sqrt{3}$.
 D'où $y = \sqrt{x^2} = |x|$. Comme $x > 0$, $y = 6\sqrt{3}-10$.
 (c) $1,732 < \sqrt{3} < 1,733 \implies 10,392 < 6\sqrt{3} < 10,398 \implies \mathbf{0,39 < x < 0,40}$.

▷ Exercice 4 : BFEM 2021

1. $A = (2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})^2 = (2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5}) \times (2+\sqrt{5}) = (4-5)(2+\sqrt{5}) = \mathbf{-2 - \sqrt{5} = b}$.
 $B = 3\sqrt{12} - \frac{1}{2}\sqrt{108} - \sqrt{8}\sqrt{2} = 6\sqrt{3} - 3\sqrt{3} - 4 = \mathbf{3\sqrt{3} - 4 = d}$.
2. **Données x, y, z** :
 (a) $x = \frac{-1}{3-2\sqrt{2}} = \frac{-1(3+2\sqrt{2})}{9-8} = \mathbf{-3 - 2\sqrt{2}}$.
 (b) $1,414 < \sqrt{2} < 1,415 \implies -2,830 > -2\sqrt{2} > -2,830 \implies \mathbf{-5,9 < x < -5,8}$.

$$(c) \quad x^2 = (-3 - 2\sqrt{2})^2 = 9 + 12\sqrt{2} + 8 = 17 + 12\sqrt{2}.$$

$$z^2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1+\sqrt{3}}{2}.$$

$$(d) \quad \sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sqrt{6} \text{ (après mise au carré des deux membres).}$$

▷ Exercice 5 : IA Saint-Louis 2024

1. Simplifications :

$$(a) \quad X = 3\sqrt{12} - \sqrt{75} + \frac{5}{4}\sqrt{48} + \sqrt{225} = 6\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 15 = \mathbf{15 + 6\sqrt{3}}.$$

$$(b) \quad Y = -18\sqrt{45} + 7\sqrt{125} - \sqrt{180} + 6\sqrt{405} = -54\sqrt{5} + 35\sqrt{5} - 6\sqrt{5} + 54\sqrt{5} = \mathbf{29\sqrt{5}}.$$

2. Calculs : $a = 3 + \sqrt{2}$, $b = 3 - \sqrt{2}$.

$$(a) \quad a^2 = 11 + 6\sqrt{2}; \quad b^2 = 11 - 6\sqrt{2}; \quad a \times b = 9 - 2 = \mathbf{7}.$$

$$(b) \quad (a + b)^2 = 6^2 = \mathbf{36}; \quad (a - b)^2 = (2\sqrt{2})^2 = \mathbf{8}.$$

$$(c) \quad \sqrt{(6\sqrt{2} - 11)^2} = |6\sqrt{2} - 11|. \text{ Comme } 6\sqrt{2} < 11 \text{ (} \sqrt{72} < \sqrt{121} \text{), c'est } \mathbf{11 - 6\sqrt{2}}.$$

$$\sqrt{(6\sqrt{2} + 11)^2} = \mathbf{11 + 6\sqrt{2}}.$$

Fin de la série.